



WAYING (HONGKONG) SHARES LIMITED

液晶显示模块规格书

模块型号：WYM240128K3-GBTSES WN-0000

日期： 2012.11.20

版本号： V1.0

目录

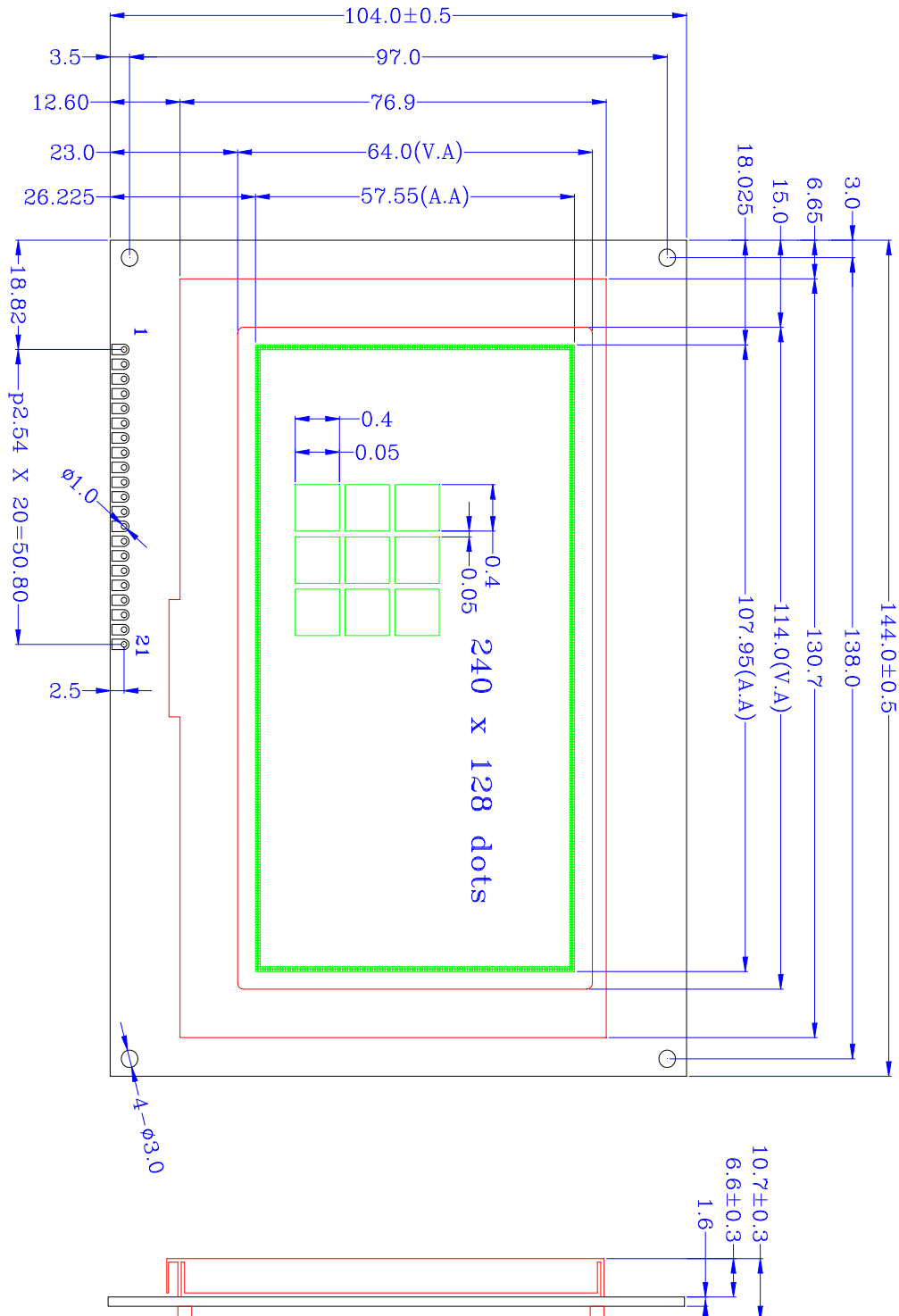
- 概述
- 承诺
- 模块型号描述
- 模块命名规则
- 模块机械尺寸
- 模块接口定义
- 模块电气参数方框图
- 模块供电电路参考
- 模块极限参数
- 模块直/交流参数
- 控制器指令系统
- 模块光电特性
- 模块可靠性测试
- 模块检验标准
- 模块使用注意事项

■ 模块型号描述

- | | |
|-------------|--|
| 1. 型号: | WYM240128K3-GBTSESWN-0000 |
| 2. 点阵数: | 240 X 128 dots |
| 3. 驱动方式: | 1/128 duty, 1/12 bias |
| 4. 显示模式: | STN, 兰 |
| 5. 视角: | 6:00 |
| 6. 工作温度: | -20 ⁰ C ~ 70 ⁰ C |
| 7. 存储温度: | -30 ⁰ C ~ 80 ⁰ C |
| 8. 控制器: | UC1698 |
| 9. 背光类型: | 白色侧背光 |
| 10. 电源 VDD: | 3.3V。 |
| 11. 背光供电: | 3.3V。 |

模块机械尺寸

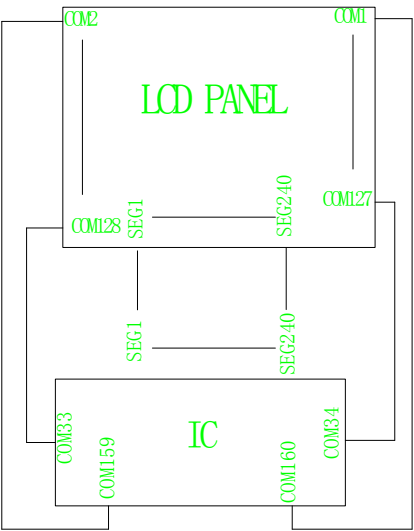
Item	Standard value	UNIT
外型尺寸	144.0 X 104.0 X 10.7	MM
视窗大小	114.0 X 64.0	MM
有效窗口大小	107.95 X 57.55	MM
点大小	0.40 X 0.40	MM
点间距	0.45 X 0.45	MM
字符大小	\	MM
字符间距	\	MM



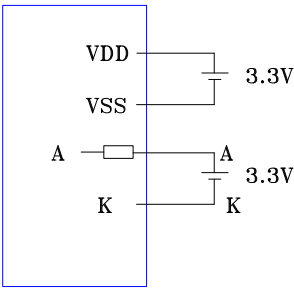
■ 模块接口定义

PIN	Symbol	Description
1	FG	铁框地 （内部已经通过电阻接入 VSS）
2	VSS	模块电源地。
3	VDD	模块电源+ (3.3V)
4	NC	空
5	/WR	写信号。
6	/RD	读信号。
7	/CS0	片选信号。低有效。
8	CD	低：控制指令； 高：显示数据。
9	/RES	复位信号
10	DB0	Data bus 0 to Data bus 7, they connect to the standard 8-bit MPU bus via the 8-bit bi-directional bus.
11	DB1	
12	DB2	
13	DB3	
14	DB4	
15	DB5	
16	DB6	
17	DB7	
18	NC	空
19	NC	空
20	A	背光+ (3.3V).
21	K	背光-.

■ 模块电气方框图



■ 模块供电参考



■ 模块极限参数

Characteristic	Symbol	Value	Unit	Note
运行电压	VDD	-0.3 ~ +3.5	V	*
LCD 电压	VLCD	0 ~ 19.8	V	
工作温度	Topr	-20 ~ 70	°C	
存储温度	Tstg	-30 ~ 80	°C	

- 调试过程中请测量 R13 两端电压，使其达到 16.0V, 如果有这个电压，说明初始化程序部分没有问题。

模块直/交流特性参数

DC Characteristics

Symbol	Parameter	Conditions	Min.	Typ.	Max.	Unit
V_{DD}	Supply for digital circuit		1.65		3.3	V
$V_{DD2/3}$	Supply for bias & pump		2.7		3.3	V
V_{LCD}	Charge pump output	$V_{DD2/3} = 2.8V, 25^{\circ}C$		15.2	18	V
V_D	LCD data voltage	$V_{DD2/3} = 2.8V, 25^{\circ}C$	1.09		1.95	V
V_{IL}	Input logic LOW				$0.2V_{DD}$	V
V_{IH}	Input logic HIGH		$0.8V_{DD}$			V
V_{OL}	Output logic LOW				$0.2V_{DD}$	V
V_{OH}	Output logic HIGH		$0.8V_{DD}$			V
I_{IL}	Input leakage current				1.5	μA
I_{SB}	Standby current	$V_{DD} = V_{DD2/3} = 3.3V,$ $Temp = 85^{\circ}C$			50	μA
C_{IN}	Input capacitance			5	10	PF
C_{OUT}	Output capacitance			5	10	PF
$R_{ON(SEG)}$	SEG output impedance	$V_{LCD} = 16.5V$		850	1100	Ω
$R_{ON(COM)}$	COM output impedance	$V_{LCD} = 16.5V$		950	1100	Ω
f_{LINE}	Average line rate	$LC[4:3] = 10b, 25^{\circ}C$	-10%	37.0	+10%	Klps

背光供电要求

Item	mark	min	Typ.	max	unit
背光电压	Vb1	3.0	3.3	3.4	V
背光电流	Ib1	80	110	140	ma

AC CHARACTERISTICS

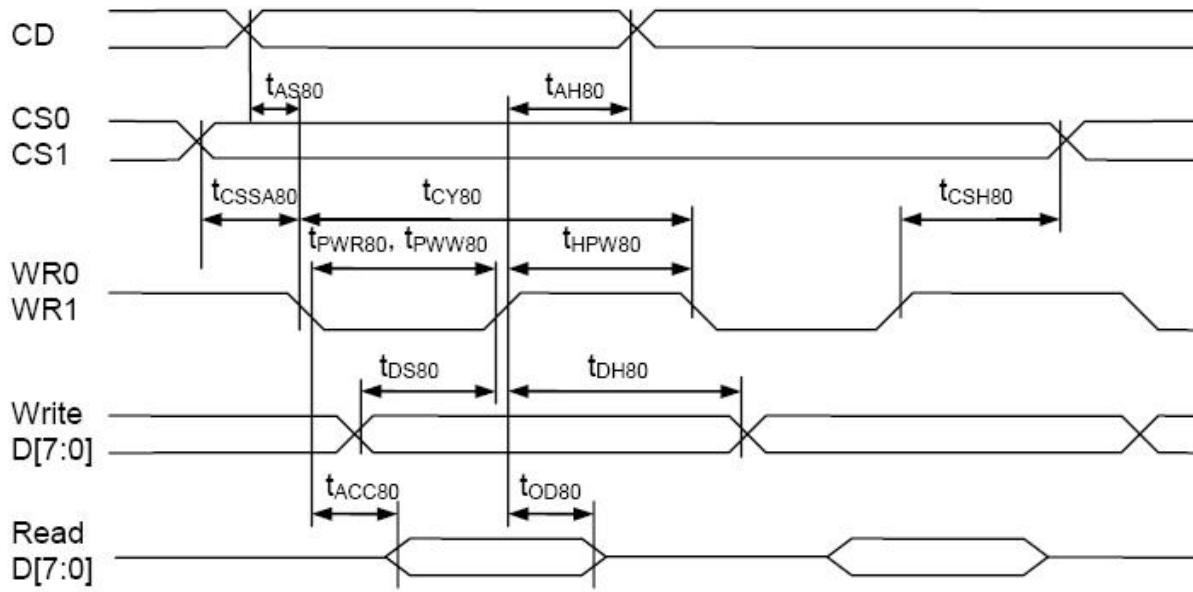
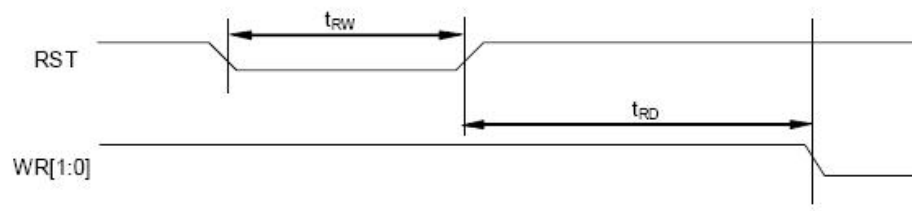


FIGURE 15: Parallel Bus Timing Characteristics (for 8080 MCU)

($2.5V \leq V_{DD} < 3.3V$, $T_a = -30$ to $+85^\circ C$)

Symbol	Signal	Description	Condition	Min.	Max.	Units
t_{AS80}	CD	Address setup time		0	—	nS
t_{AH80}		Address hold time		0	—	nS
t_{CY80}		System cycle time			—	nS
		16-bit bus (read)		170		
		16-bit bus (write)		130		
		8-bit bus (read)		100		
		8-bit bus (write)	LC[7:6]=10b LC[7:6]=01b	80 90		
t_{PWR80}	WR1	Pulse width 16-bit (read)		85	—	nS
		8-bit		50		
t_{PWW80}	WR0	Pulse width 16-bit (write)		65	—	nS
		8-bit	LC[7:6]=10b LC[7:6]=01b	40 45		
t_{HPW80}	WR0, WR1	High pulse width			—	nS
		16-bit bus (read)		85		
		16-bit bus (write)		65		
		8-bit bus (read)		50		
		8-bit bus (write)	LC[7:6]=10b LC[7:6]=01b	40 45		
t_{DS80}	D0~D15	Data setup time		30	—	nS
t_{DH80}		Data hold time		0		
t_{ACC80}		Read access time	$C_L = 100pF$	—	60	nS
t_{OD80}		Output disable time		15	30	
T_{CSSA80}	CS1/CS0	Chip select setup time		5		nS
t_{CSH80}				5		

**FIGURE 19:** Reset Characteristics

($1.65V \leq V_{DD} < 3.3V$, $T_a = -30$ to $+85^{\circ}C$)

Symbol	Signal	Description	Condition	Min.	Max.	Units
t_{RW}	RST	Reset low pulse width		3	–	μS
t_{RD}	RST, WR	Reset to WR pulse delay		10	–	mS

■ 模块控制器指令系统

UC1698u contains registers which control the chip operation. The following table is a summary of these control registers, a brief description and the default values. These registers can be modified by commands, which will be described in the next two sections, starting with a summary table, followed by a detailed instruction-by-instruction description.

Name: The Symbolic reference of the register.

Note that, some symbol name refers to bits (flags) within another register.

Default: Numbers shown in **Bold** font are default values after *Power-Up-Reset* and *System-Reset*.

Name	Bits	Default	Description
SL	8	0H	Scroll Line. Scroll the displayed image up by SL rows. The valid SL value is between 0 (for no scrolling) and (159 – 2x(FLT+FLB)). Setting SL outside of this range causes undefined effect on the displayed image.
FLT FLB	4 4	0H 0H	Fixed Lines. The first FLTx2 lines and the last FLBx2 lines (relative to CEN) of each frame are fixed and are not affected by scrolling (SL). When FLT and/or FLB are non-zero, the screen is effectively separated into three regions: one scrollable, surrounded by two non-scrollable regions. When partial display mode is activated, the display of these 2xFLT and 2xFLB lines is also controlled by LC[0]. When LC[0]=1, the display will have three sections: 2xFLT on one side non-scrollable, 2xFLB on the other side also non-scrollable, and scrollable DST~DEN in the middle.
CA	7	0H	Display Data RAM Column Address (counted in RGB triplet) (Used in Host to Display Data RAM access)
RA	8	0H	Display Data RAM Row Address (Used in Host to Display Data RAM access)
BR	2	3H	Bias Ratio. The ratio between V_{LCD} and V_{BIAS} . 00b: 5 01b: 10 10b: 11 11b: 12
TC	2	0H	Temperature Compensation (per °C) 00b: -0.00% 01b: -0.05% 10b: -0.15% 11b: -0.25%
PM	8	40H	Electronic Potentiometer to fine tune V_{BIAS} and V_{LCD}
PMO	7	00H	PM offset. PMO[6]=1b: The effective PM value, $PMV = PM - PMO[5:0]$ PMO[6]=0b: The effective PM value, $PMV = PM + PMO[5:0]$
PC	2	2H	Power Control. PC[0]: 0b: $LCD \leq 13nF$ 1b: $13nF < LCD \leq 22nF$ PC[1]: 0b: External V_{LCD} 1b: Internal V_{LCD} (10x charge pump)
AC	4	1H	Address Control. AC[0]: WA: Automatic column/row Wraparound (Default 1 : ON) AC[1]: Auto-Increment order 0b : Column (CA) first 1b : Row (RA) first AC[2]: RID: RA (row address) Auto Increment Direction (L : +1 H : -1) AC[3] : Window Program Mode 0b : Inside Mode: Write to SRAM within the window defined by (WPC0,WPP0) and (WPC1,WPP1) 1b : Outside Mode: Write to SRAM but skip the window defined by (WPC0,WPP0) and (WPC1,WPP1)

Name	Bits	Default	Description
DC	5	18H	Display Control: DC[0]: PXV: Pixels Inverse. Bit-wise data inversion. (Default 0: OFF) DC[1]: APO: All Pixels ON (Default 0: OFF) DC[2]: Display ON/OFF (Default 0: OFF) DC[3]: Gray-shade Modulation mode. 0 : On/Off mode 1 : 32-shade Mode DC[4]: Green Enhance Mode. <i>Only valid in 4K-color mode.</i> 0 : Enable. Allows an extra display bit for green color. 1 : Disable
LC	9	090H	LCD Control: LC[0]: Enable the top FLTx2 and bottom FLBx2 lines in partial display mode (Default 0: OFF). LC[1]: MX, Mirror X. SEG/Column sequence inversion (Default: 0: OFF) LC[2]: MY, Mirror Y. COM/Row sequence inversion (Default: 0: OFF) LC[4:3]: Line Rate (Klps: Kilo-Line-per-second) 00b: 25.2 Klps

Name	Bits	Default	Description
CEN	8	9FH	COM scanning end (last COM with full line cycle, 0 based index)
DST	8	00H	Display start (first COM with active scan pulse, 0 based index)
DEN	8	9FH	Display end (last COM with active scan pulse, 0 based index)
			Please maintain the following relationship: CEN = the actual number of pixel rows on the LCD - 1 CEN ≥ DEN ≥ DST + 9
WPC0	7	00H	Window program starting column address. Value range: 0 ~127.
WPP0	8	00H	Window program starting row address. Value range: 0~159.
WPC1	7	7FH	Window program ending column address. Value range: 0~127.
WPP1	8	9FH	Window program ending row address. Value range: 0~159
MTPC	5	10H	MTP Programming Control: MTPC[2:0] : MTP command 000 : Idle 001 : Read 010 : Erase 011 : Program 1xx : For UltraChip's debug use only MTPC[3] : MTP Enable (automatically cleared after each MTP command) MTPC[4] : Ignore/Use MTP. 0: Ignore 1: Use
MTP	7	--	Multiple-Time Programming. For V _{LCD} fine tune.
MTPID	2	--	Multiple-Time Programming. For LCM manufacturer's configuration.
MTPM	7	00H	MTP Write Mask. Bit =1: program, Bit=0: no action.
MTPM1	2	0H	MTP Write Mask. Bit =1: program, Bit=0: no action.
APC		N/A	Advanced Program Control. For UltraChip only. Please do not use.
Status Registers			
OM	2	–	Operating Modes (Read only) 00b: Reset 01b: (Not used) 10b: Sleep 11b: Normal
MD	1	–	MTP option flag: 1 for MTP version, 0 for non-MTP version.
MS	1	–	MTP programming in-progress
WS	1	–	MTP Operation Succeeded
ID	2	PIN	Access the connected status of ID pins.

COMMAND TABLE

The following is a list of host commands supported by UC1698u

C/D: 0: Control, 1: Data
W/R: 0: Write Cycle, 1: Read Cycle
#: Useful Data bits - : Don't Care

	Command	C/D	W/R	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	Action	Default	
1	Write Data Byte	1	0	#	#	#	#	#	#	#	#	Write 1 byte	N/A	
2	Read Data Byte	1	1	#	#	#	#	#	#	#	#	Read 1 byte	N/A	
3	Get Status & PM	0	1	GE	MX	MY	WA	DE	WS	MD	MS	Get {Status, Ver, PMO, Product Code, PID, MID}	N/A	
				Ver	PMO[6:0]									
				Product Code (8h)			PID[1:0]		MID[1:0]					
4	Set Column Address LSB	0	0	0	0	0	0	#	#	#	#	Set CA[3:0]	0	
	Set Column Address MSB	0	0	0	0	0	1	0	#	#	#	Set CA[6:4]	0	
5	Set Temp. Compensation	0	0	0	0	1	0	0	1	#	#	Set TC[1:0]	0	
6	Set Power Control	0	0	0	0	1	0	1	0	#	#	Set PC[1:0]	10b	
7	Set Adv. Program Control (double-byte command)	0	0	0	0	1	1	0	0	0	R	Set APC[R][7:0], R = 0 or 1	N/A	
		0	0	#	#	#	#	#	#	#	#			
8	Set Scroll Line LSB	0	0	0	1	0	0	#	#	#	#	Set SL[3:0]	0	
	Set Scroll Line MSB	0	0	0	1	0	1	#	#	#	#	Set SL[7:4]	0	
9	Set Row Address LSB	0	0	0	1	1	0	#	#	#	#	Set RA[3:0]	0	
	Set Row Address MSB	0	0	0	1	1	1	#	#	#	#	Set RA[7:4]	0	
10	Set V _{BIAS} Potentiometer (double-byte command)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	Set PM[7:0]	40H	
		0	0	#	#	#	#	#	#	#	#			
11	Set Partial Display Control	0	0	1	0	0	0	0	1	0	#	Set LC[8]	0	
12	Set RAM Address Control	0	0	1	0	0	0	1	#	#	#	Set AC[2:0]	001b	
13	Set Fixed Lines	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	Set {FLT, FLB}	0	
		0	0	#	#	#	#	#	#	#	#			
14	Set Line Rate	0	0	1	0	1	0	0	0	#	#	Set LC[4:3]	10b	
15	Set All-Pixel-ON	0	0	1	0	1	0	0	1	0	#	Set DC[1]	0	
16	Set Inverse Display	0	0	1	0	1	0	0	1	1	#	Set DC[0]	0	
17	Set Display Enable	0	0	1	0	1	0	1	#	#	#	Set DC[4:2]	110b	
18	Set LCD Mapping Control	0	0	1	1	0	0	0	#	#	#	Set LC[2:0]	0	
19	Set N-Line Inversion	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	Set NIV[4:0]	1DH	
				-	-	-	#	#	#	#	#			
20	Set Color Pattern	0	0	1	1	0	1	0	0	0	#	Set LC[5]	0 (BGR)	
21	Set Color Mode	0	0	1	1	0	1	0	1	#	#	Set LC[7:6]	10b	
22	Set COM Scan Function	0	0	1	1	0	1	1	#	#	#	Set CSF[2:0]	000b	
23	System Reset	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	System Reset	N/A	
24	NOP	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	No operation	N/A	
25	Set Test Control (double-byte command)	0	0	1	1	1	0	0	1	TT		For testing only. Do not use.	N/A	
		0	0	#	#	#	#	#	#	#	#			
26	Set LCD Bias Ratio	0	0	1	1	1	0	1	0	#	#	Set BR[1:0]	11b: 12	
27	Set COM End	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	Set CEN[6:0]	159	
		0	0	-	#	#	#	#	#	#	#			
28	Set Partial Display Start	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	Set DST[6:0]	0	
		0	0	-	#	#	#	#	#	#	#			
29	Set Partial Display End	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	Set DEN[6:0]	159	
		0	0	-	#	#	#	#	#	#	#			
30	Set Window Program Starting Column Address	0	0	1	1	1	1	0	1	0	0	Shared with MTP commands	Set WPC0	0
		0	0	-	#	#	#	#	#	#	#		Set WPP0	0
31	Set Window Program Starting Row Address	0	0	1	1	1	1	0	1	0	1		Set WPC1	127
		0	0	#	#	#	#	#	#	#	#		Set WPP1	159
32	Set Window Program Ending Column Address	0	0	1	1	1	1	0	1	1	0			
		0	0	-	#	#	#	#	#	#	#			
33	Set Window Program Ending Row Address	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1			
		0	0	#	#	#	#	#	#	#	#			
34	Window Program Mode	0	0	1	1	1	1	1	0	0	#	Set AC[3]	0: Inside	
35	Set MTP Operation control	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	Set MTPC[4:0]	10H	
		0	0	-	-	-	#	#	#	#	#			

	Command	C/D	W/R	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	Action	Default
36	Set MTP Write Mask	0 0 0	0 0 0	1 - -	0 # -	1 # -	1 # -	1 # -	0 # -	0 # #	1 # #	Set MTPM[6:0] MTPM1[1:0]	0
37	Set V _{MTP1} Potentiometer	0 0 0	0 0 0	1 # #	1 # #	1 # #	1 # #	0 # #	1 # #	0 # #	0 # #	Shared with Window Program commands	Set MTP1 N/A
38	Set V _{MTP2} Potentiometer	0 0 0	0 0 0	1 # #	1 # #	1 # #	1 # #	0 # #	1 # #	0 # #	1 # #		Set MTP2 N/A
39	Set MTP Write Timer	0 0 0	0 0 0	1 # #	1 # #	1 # #	1 # #	0 # #	1 # #	1 # #	0 # #		Set MTP3 N/A
40	Set MTP Read Timer	0 0 0	0 0 0	1 # #	1 # #	1 # #	1 # #	0 # #	1 # #	1 # #	1 # #		Set MTP4 N/A

NOTE:

- All other bit patterns other than commands listed above may result in undefined behavior.
- The interpretation of commands (36)~(40) depends on the setting of register MTPC[3].
 - Commands (37)~(40) are shared with commands (30)~(33). These two sets of commands share exactly the same code and control registers. When MTPC[3]=0, they are interpreted as Window Program commands and registers. When MTPC[3]=1, they function as MTP Control commands and registers.
- After MTP ERASE or PROGRAM operation, before resuming normal operation, please always
 - Remove TST4 power source,
 - Do a full V_{DD} ON-OFF-ON cycle.
- Under 16-bit bus mode and CD=0, D[15:8] is ignored and only D[7:0] is used. As a result, the bus cycles for commands under 16-bit bus and 8-bit bus are the same, and double-byte commands still need two bus cycles under 16-bit bus mode.

Example:

8-bit bus mode:

Set PL[1:0] = 2'b11 : D[7:0] = 0010 1011

Set PM[7:0] = 8'h8b : 1st D[7:0] = 1000 0001

2nd D[7:0] = 1000 1011

16-bit bus mode:

Set PL[1:0] = 2'b11: D[15:0] = 0000 0000 0010 1011

Set PM[7:0] = 8'h8b: 1st D[15:0] = 0000 0000 1000 0001

2nd D[15:0] = 0000 0000 1000 1011

- 关于更多指令详细说明，请咨询业务 UC1698 规格书。

Row Address	RAM										MY=0		MY=1	
											SL=0	SL=16	SL=0	SL=16
00H											COM1	COM17	COM160	COM16
01H											COM2	COM18	COM159	COM15
02H											COM3	COM19	COM158	COM14
03H											COM4	COM20	COM157	COM13
04H											COM5	COM21	COM156	COM12
05H											COM6	COM22	COM155	COM11
06H											COM7	COM23	COM154	COM10
07H											COM8	COM24	COM153	COM9
08H											COM9	COM25	COM152	COM8
09H											COM10	COM26	COM151	COM7
0AH											COM11	COM27	COM150	COM6
0BH											COM12	COM28	COM149	COM5
0CH											COM13	COM29	COM148	COM4
0DH											COM14	COM30	COM147	COM3
0EH											COM15	COM31	COM146	COM2
0FH											COM16	COM32	COM145	COM1
10H											COM17	COM33	COM144	COM160
11H											COM18	COM34	COM143	COM159
12H											COM19	COM35	COM142	COM158
13H											COM20	COM36	COM141	COM157
14H											COM21	COM37	COM140	COM156
15H											COM22	COM38	COM139	COM155
16H											COM23	COM39	COM138	COM154
17H											COM24	COM40	COM137	COM153
18H											COM25	COM41	COM136	COM152
19H											COM26	COM42	COM135	COM151
1AH											COM27	COM43	COM134	COM150
1BH											COM28	COM44	COM133	COM149
1CH											COM29	COM45	COM132	COM148
88H											COM137	COM153	COM24	COM40
89H											COM138	COM154	COM23	COM39
8AH											COM139	COM155	COM22	COM38
8BH											COM140	COM156	COM21	COM37
8CH											COM141	COM157	COM20	COM36
8DH											COM142	COM158	COM19	COM35
8EH											COM143	COM159	COM18	COM34
8FH											COM144	COM160	COM17	COM33
90H											COM145	COM1	COM16	COM32
91H											COM146	COM2	COM15	COM31
92H											COM147	COM3	COM14	COM30
93H											COM148	COM4	COM13	COM29
94H											COM149	COM5	COM12	COM28
95H											COM150	COM6	COM11	COM27
96H											COM151	COM7	COM10	COM26
97H											COM152	COM8	COM9	COM25
98H											COM153	COM9	COM8	COM24
99H											COM154	COM10	COM7	COM23
9AH											COM155	COM11	COM6	COM22
9BH											COM156	COM12	COM5	COM21
9CH											COM157	COM13	COM4	COM20
9DH											COM158	COM14	COM3	COM19
9EH											COM159	COM15	COM2	COM18
9FH											COM160	COM16	COM1	COM17

MX	0	SEG1	SEG2	SEG3	SEG4	SEG5		SEG380	SEG381	SEG382	SEG383	SEG384
	1	SEG382	SEG383	SEG384	SEG379	SEG380		SEG5	SEG6	SEG1	SEG2	SEG3

Example for memory mapping: let MX = 0, MY = 0, SL = 0, LC[7:6] = 10b (RRRRR-**GGGGG**-BBBBB, 64K-color), according to the data shown in the above table (R: 11111b, G: 11111b, B: 11111b):

⇒ 1st Byte write data: 11111111b

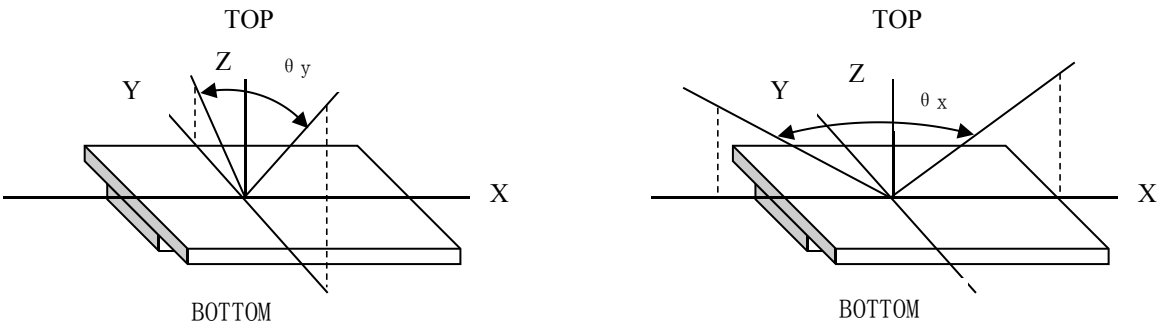
⇒ 2nd Byte write data: 11111111b

模块光电特性

Item		Symbol	Condition		Standard Value			Unit
					Min.	Typ.	Max.	
视角		θ_x	Cr≥2	$\theta_y=0^\circ$	-30	-	30	Deg
		θ_y		$\theta_x=0^\circ$	-15	-	30	
对比度		Cr	$\theta_x=0^\circ$		-	4	-	
			$\theta_y=0^\circ$					
亮度		B	$\theta_x=\theta_y=0^\circ$					cd/m ₂
响应速度	Turn on	Ton(Tu)	$\theta_x=0^\circ$		-	150	300	ms
	Turn off	Toff(Td)	$\theta_y=0^\circ$		-	150	350	

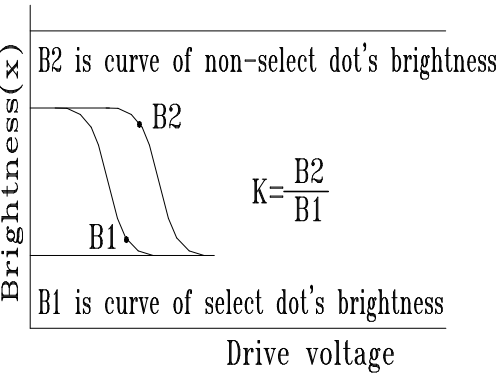
Definition of Electro-optical Characteristics

视角说明

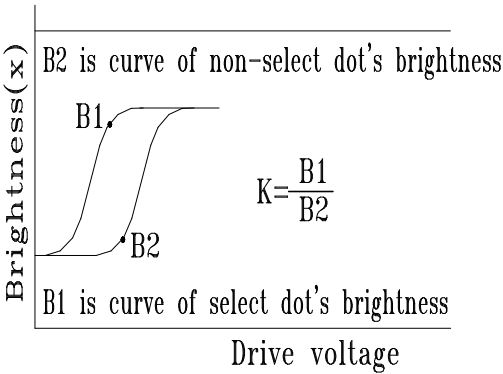


对比度说明

Positive Display



Negative Display

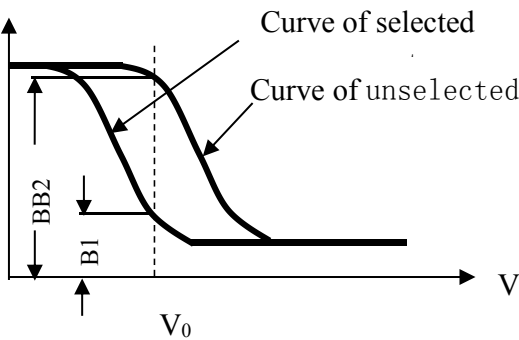


Contrast Ratio =

Unselected state brightness

Brightness

Selected state brightness



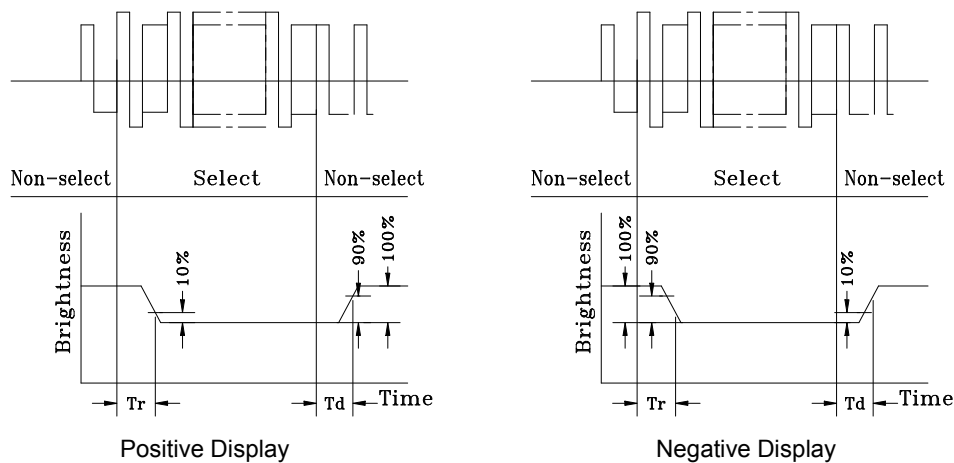
Measuring Conditions

Ambient Temperature: 25℃

Frame frequency : 60Hz

$\theta_x = \theta_y = 0^\circ$

响应速度说明



■ 模块可靠性测试

	No	Test Item	Content of Test	Test Condition
Environment Test	1	高温存储	Endurance test of high temperature for a long time.	80±2℃ 72H
	2	低温存储	Endurance test of low temperature for a long time.	-30±2℃ 72H
	3	高温工作	Endurance test of electrical stress (Voltage & Current) and the thermal stress to the element.	70±2℃ 48H
	4	高温高湿	Endurance Test of high temperature and high humidity for a long time.	50±2℃ 90±2%RH 72H
	5	循环测试	Endurance test of low and high temperature cycles.(air to air) -20±2℃ 70±2℃ (60min) (60min) 1 cycle	-20±2℃/70±2℃ 10 cycle

注意: 1) 低温测试时注意防潮。
2) 测试条件工作电压和系统电平 =3.3V

- 故障判定标准:
- 经过上述测试后（需在室温下放置至少 2 小时）
- 1) 不应有明显的外观不良及显示质量问题。
 - 2) 对比度变化范围应为初始值的 50%内。
 - 3) 不应有任何功能异常。

◆ 质量标准

每一批次液晶模块需满足以下质量检验标准。

-检验方法：MIL-STD-105E LEVEL II Normal one time sampling

-抽样标准：(AQL)

类别	AQL	定义
A类：严重不合格	0.65%	模块功能性缺陷
B类：轻微不合格	2.5%	无模块功能性缺陷但不符合外观检验标准

说明：对“批次”的定义

批次：同一时间一次出厂发货的相同型号模块的总数量

外观检验条件

●环境条件

检验应 2 盏 40W 白炽灯下进行。白炽灯距离模块需在 40cm 左右的上方。

(温度要求：20-25℃，湿度要求：60±15%RH)

●检验方法

目测检验需在距离液晶模块 30cm 的垂直正上方进行。

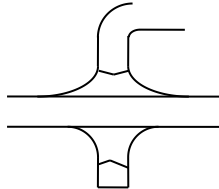
●液晶模块驱动电压要求

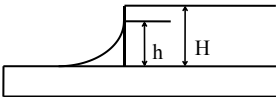
提供液晶模块驱动电压 V_o ，范围不超过 V_o 典型值的 $\pm 0.3V$ (环境温度为 25℃.)。

说明： V_o 为规格书中定义的液晶模块驱动电压，其值为获得最佳对比度效果的值)

10. 检验标准

◆ 模块外观检验标准

序号	项目	判定标准	类别
1	与模块规格书不相符	无	A 类
2	部件剥落松动	无	A 类
3	焊接缺陷	无漏焊 无连焊 无虚焊	A 类 A 类 B 类
4	开裂，划伤	不允许 PCB 上出现开裂、划伤 ($\geq 0.5mm$ 以上)	B 类
5	剥落物	无焊渣 无金属异物 (不超过 $\geq 0.2mm$)	B 类 B 类
6	污物	无污物污染	B 类
7	镀层	无镀层褪色、生锈、脱落	B 类
8	焊接要求	a. 焊接面： ●焊接面焊点处需均匀 布满焊锡。 ●焊接面焊点处无堆锡。 b. 组件面： ●焊锡需从焊接面通过过孔 到达组件面。 ●组件面无漏锡。	B 类
	1. 过孔焊接		
	2. 贴片焊接	●如右图所示 贴片件组件引 脚 A 端和 B 端 需均匀上锡 ●焊盘盘面需均匀上锡 	B 类

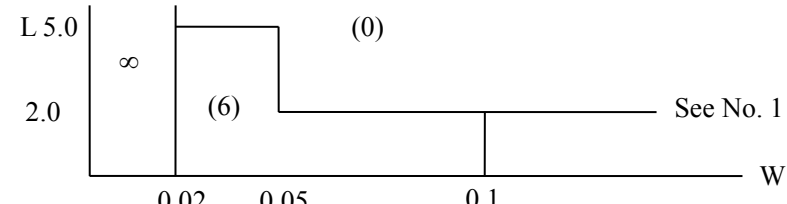
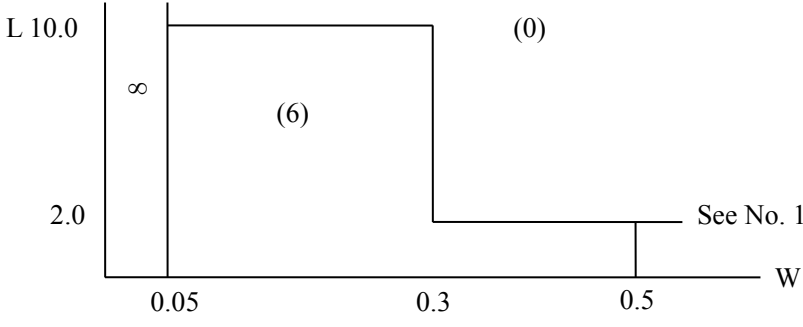
	3. 芯片	$(3/2)H \geq h \geq (1/2)H$		B 类
9	丝印	丝印完整, 无缺失		

◆ 屏体外观检验标准 (非工作状态)

序号	项目	判定标准	类别										
1	污点、黑点、白点	参考屏体外观检验标准 (工作状态)	B 类										
2	线状污物	参考屏体外观检验标准 (工作状态)	B 类										
3	气泡	<table><tr><th>尺寸: d mm</th><th>可视区内允许数量</th></tr><tr><td>d ≤ 0.3</td><td>忽略</td></tr><tr><td>0.3 < d ≤ 1.0</td><td>3</td></tr><tr><td>1.0 < d ≤ 1.5</td><td>1</td></tr><tr><td>1.5 < d</td><td>0</td></tr></table>	尺寸: d mm	可视区内允许数量	d ≤ 0.3	忽略	0.3 < d ≤ 1.0	3	1.0 < d ≤ 1.5	1	1.5 < d	0	B 类
尺寸: d mm	可视区内允许数量												
d ≤ 0.3	忽略												
0.3 < d ≤ 1.0	3												
1.0 < d ≤ 1.5	1												
1.5 < d	0												
4	划伤	参考屏体外观检验标准 (工作状态).。 在外光源射在屏体上时, 在反射光处无明显划伤	B 类										
5	缺陷密度	上述缺陷间隔需在 30mm 以上	B 类										
6	色斑	可视区范围内无明显色斑 在背光源点亮状态下无明显色斑、黑点、白点.	B 类										
7	杂物	无明显可视杂物.	B 类										

◆ 屏体外观检验标准 (工作状态)

序号	项目	判定标准	类别																				
1	污点、黑点、白点	A) Clear<table><tr><th>尺寸: d mm</th><th>可视区内允许数量</th></tr><tr><td>d ≤ 0.1</td><td>忽略</td></tr><tr><td>0.1 < d ≤ 0.2</td><td>4</td></tr><tr><td>0.2 < d ≤ 0.3</td><td>2</td></tr><tr><td>0.3 < d</td><td>0</td></tr></table> 说明：针孔、变形点不允许在同一像素点上。 B) Unclear<table><tr><th>Size : d mm</th><th>可视区内允许数量</th></tr><tr><td>d ≤ 0.2</td><td>忽略</td></tr><tr><td>0.2 < d ≤ 0.5</td><td>4</td></tr><tr><td>0.5 < d ≤ 0.7</td><td>2</td></tr><tr><td>0.7 < d</td><td>0</td></tr></table>	尺寸: d mm	可视区内允许数量	d ≤ 0.1	忽略	0.1 < d ≤ 0.2	4	0.2 < d ≤ 0.3	2	0.3 < d	0	Size : d mm	可视区内允许数量	d ≤ 0.2	忽略	0.2 < d ≤ 0.5	4	0.5 < d ≤ 0.7	2	0.7 < d	0	B 类
尺寸: d mm	可视区内允许数量																						
d ≤ 0.1	忽略																						
0.1 < d ≤ 0.2	4																						
0.2 < d ≤ 0.3	2																						
0.3 < d	0																						
Size : d mm	可视区内允许数量																						
d ≤ 0.2	忽略																						
0.2 < d ≤ 0.5	4																						
0.5 < d ≤ 0.7	2																						
0.7 < d	0																						

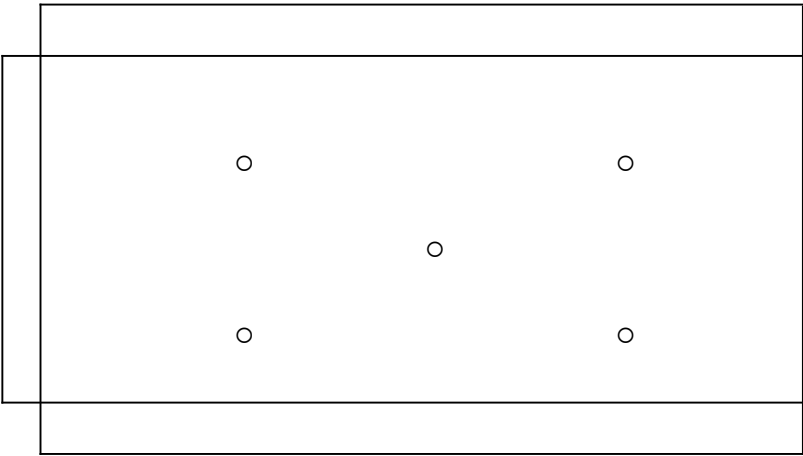
2	线状污物	A) Clear  Note : () - 可视区内允许数量 L - 长度 (mm) W - 宽度 (mm) ∞ - 忽略 B) Unclear 	B 类
---	------	---	-----

‘Clear’ =外形尺寸不随 V_o 变化而变化。

‘Unclear’ = 外形尺寸随 V_o 变化而变化。

◆屏体外观检验标准 (工作状态) (续)

序号	项目	判定标准	类别
3	气泡	可视区范围内无明显气泡	B 类
4	缺陷密度	上述缺陷间隔需在 10mm 以上	B 类
5	彩虹、色斑	可视区范围内无明显彩虹、色斑	B 类
6	点尺寸	与标准点之间的误差在 95% ~ 105% 范围内 各像素点各部分缺陷 (比如: 针孔) 被视为黑白点. (参考屏体外观检验标准 (工作状态) 第一项)	B 类

7	模块亮度 (背光覆屏体)	亮度要求: $B_{MAX} / B_{MIN} \leq 2$ - B_{MAX} : 下图 5 个测试点最大亮度值 - B_{MIN} : 下图 5 个测试点最小亮度值 注: 将可视区在水平和竖直方向均分为 4 等份  ○: 5 个测试点如图分布	B 类
---	-----------------	---	-----

说明:

- (1) 尺寸: $d = (\text{长边} + \text{短边}) / 2$
- (2) 模块样品在进行上述检验标准缺陷界定时将放宽。
- (3) 如果有缺陷的项目符合上述界定, 则所有界定缺陷将被累积, 累积缺陷项不可超过 10 条。
- (4) 如果黑白点、污点、线状污物的尺寸在忽略范围内, 且很密集时将界定为不合格。
下述三种情况将被视为“密集”
 - 在直径 5mm 范围内线状污物在 7 个以上 (含 7)。
 - 在直径 10mm 范围内污点点在 (含 10)。
 - 在直径 20mm 范围内黑白点在 20 个以上 (含 20)。

■ 液晶显示模块使用注意事项

1. 操作注意事项

- 1) 显示屏由玻璃制成, 请勿对其造成机械冲击, 例如从高处坠落等。
- 2) 如果显示屏破损并且造成液晶材料泄漏, 请确保未进入口中, 如果液晶接触皮肤或衣物, 请立刻用肥皂及清水冲洗。
- 3) 请勿过度挤压显示区表面或相邻区域, 这可能会导致色质的变化。
- 4) 覆盖在 LCD 模块显示区表面的偏光片很柔软且容易划伤, 请小心接触。
- 5) 如果显示区表面被污染, 请吹拂表面并用柔软的干燥布料轻拭。如果仍不能完全清除, 请用布料沾取以下溶剂:
 - 丙酮
 - 普通酒精
 除此以外的溶剂会对偏光片造成损伤, 特别不要使用以下溶剂:
 - 水
 - 酮
 - 芳香剂
- 6) 请勿对 LCD 模块进行拆卸或加工

2. 装配注意事项

- 1) 安装 LCD 模块时请确保未出现扭曲、翘曲和变形。变形会对显示质量造成严重影响。并确保外包装盒足够坚硬。
- 2) 移动 LCD 模块时请勿接触正面。
- 3) NC 脚请悬空勿连。
- 4) 如果逻辑电路电源断开, 请勿输入信号。
- 5) 为了防止静电损伤, 请确保适宜的工作环境
 - 接触 LCD 模块时请确保人体接地。
 - 装配工具, 例如烙铁, 必须确保接地
 - 为了减少静电的产生, 请不要在干燥环境下进行装配或其他操作
 - LCD 模块的显示区上有一层保护膜, 为防止静电的产生, 揭膜时请小心操作。

3. 贮存注意事项

- 1) 贮存 LCD 模块, 请避免日光及荧光灯直射, 请勿贮存在高温高湿条件下。请尽可能地使 LCD 模块贮存在与出厂状况相同的条件下。
- 2) 请小心操作以尽量减少电极腐蚀。水汽或者在高湿度环境下通电会加速电极的腐蚀。

4. 设计注意事项

- 1) 最大绝对额定值代表了 LCD 模块无法超越的额定值。当 LCD 模块使用超过额定值时, 它们的工作特性就会受到相反的影响。
- 2) 为防止噪声干扰, 必须注意确保 V_{IL} , V_{IH} 满足规格要求, 包括预防线路短接。
- 3) LCD 具有显著的温度依赖特性, 当 LCD 在规定的工作温度范围外使用时显示识别会变得困难, 请确保在温度范围内使用。同时请注意 LCD 清晰显示的驱动电压会随温度变化而改变。
- 4) 我们建议电源线必须有过流保护装置。(例如保险丝 推荐值: 0.5A)。
- 5) 请充分注意外围设备相互的噪声干扰。
- 6) 为了解决电磁干扰问题, 请从输出端着手。
- 7) 请将 LCD 模块牢固的安装在 LCD 屏上。
- 8) 显示屏由普通的浮法玻璃制成, 不保证其强度。因此请考虑以下问题
 - 请勿对其造成机械冲击例如直接坠落
 - 请勿直接接触屏面

5. 其他

- 1) 液晶在低温下(低于贮存温度)的凝固会造成取向缺陷或产生气泡(黑色或白色)。在低温下对 LCD 模块进行强烈冲击也会造成气泡的产生。
- 2) 如果 LCD 模块长时间驱动一个相同的图案, 此图案会在屏幕上产生鬼影同时可能会造成微小的对比缺陷。静置一段时间后会恢复正常的工作状态。请注意这种现象不会反过来影响可靠性。
- 3) 为了降低由静电等因素对 LCD 模块的损害而造成的性能下降, 请小心避免接触 LCD 模块终端电极面。
- 4) 取得最佳对比度的电压决定于产品。因此每块显示器上都要配备电量调整的电压调节器。
- 5) LCD 模块的处理措施。当处理 LCD 模块时, 请让获得政府许可的工业废料处理公司进行处理。当焚烧 LCD 模块时, 请遵守环境保护法。